

2017 放腫專科物理考試 (By Claire wen-chi yang)

1. 給電子深度劑量圖，問光子汙染的比例 3% (看 tail 劑量高低)
2. 高能電子的劑量分佈特性? 高劑量內縮
3. 電子斜角入射對劑量的影響? 高劑量 shift to surface
4. 給腫瘤深度問電子劑量選擇? 3cm 用 9MeV
5. 質子治療特性何者錯誤? 要用低能原子序而非高能原子序物質減速
6. 質子跟光子治療的差異? 質子對於組織不均勻變化/病人胖瘦改變更敏感
7. 250 MeV 動能的質子速度與光速的關係? (放射師考古題)
8. KVCBCT 與 MVCBCT 的比較? KV 適合看軟組織 MV 適合看 bone/metal 不受 artifact 影響
9. CBCT 一次劑量多少? 1-5cGy
10. 何者是 IGRT 的工具? CBCT/EPI/real-time CT/sonography PET 不是
11. TBI 距離與劑量率的關係? 距離平方反比
12. 臨床上 MLC leakage? 1-3%
13. SAD technique，給 Sp, Sc, TMR 算 MU
14. SAD technique 算 MU, box field (要用四個角度相加才是最後的 MU)
15. TAR/TMR/PDD/BSF 定義? (給圖和 a.b.c.d.四個點，a/b, b/c 等方式表示)
16. 評估 IMRT constraint 對 lung constraint 是否合理? 不合理的是限制 lung minimum dose, OAR 應該越低越好不會限制 minimum dose
17. LINAC 年輸出劑量限制? 2%
18. ITV/PTV/PRV 定義選何者錯誤? 用 PRV cover set up error 錯
19. 治療時使用 transmission 5%的鉛塊，實際測量鉛塊後的劑量?? >5% (scatter 影響)
20. RapidArc/VMAT 用來調控強度是靠什麼因素? Dose rate and MLC 速度
21. 使用何種方式治療對於光子能量選擇的差異? (6MV vs. 10MV) 越多角度治療，使用不同能量的差異越小, bilateral 的治療方式低能光子兩側劑量高
22. 下列何者是永久性射源? (萬年考古)
23. Pd 103 / I 125 可當永久性插種射源的理由? 光子能量低
24. 永久性插種算 cumulative dose (到一定時間是多少? 完全 decay 是多少?)
25. 何者最符合 inverse square law? Ir 192
26. Ir 192 的特性何者錯誤? 光子(非電子)能量=0.38MeV
27. Ir 192 初始劑量率 50cGy/min，若都要維持高劑量率治療，何時要換射源? (考古題，算何時會低於 20cGy/min)
28. Etr and Eab 看圖選擇 (考古題)
29. Correction base/model base/monte carlo 對劑量計算的差距
30. Monte carlo 的特色?準確但花時間
31. SBRT 1x1cm² 照野 output factor? 0.85

32. Particle beam range 若 150 MeV 質子是 16cm, 600MeV 阿法粒子是??正比 MeV/z, 所以也是 16cm
33. Breast/chest wall IMRT planning 要注意什麼?? Chest wall 表面要 create low density 假 bolus 讓 field 向外開出去以確保足夠 coverage
34. CSI 頭的 collimator 角度要轉幾度? (考古題 11.3 度)
35. Brachytherapy 要用何者校正? 井型游離腔